

# Programación III: Solución Completa

## ALGORITMO DE DIJKSTRA EN GRAFO DIRIGIDO

MATERIA

Programación III

TEMA PRINCIPAL

Algoritmo de Dijkstra

TIPO DE GRAFO

Grafo Dirigido

### 1. Contexto del Problema (Grafo Dirigido)

Una red de distribución de contenidos (CDN) cuenta con **6 servidores/routers** principales (**A, B, C, D, E, F**). Las conexiones son **dirigidas** (unidireccionales) y sus pesos corresponden a la latencia de transmisión expresada en milisegundos (**ms**):

| Arista Dirigida     | Latencia (Peso) | Arista Dirigida     | Latencia (Peso) |
|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>A</b> → <b>B</b> | 4 ms            | <b>C</b> → <b>E</b> | 10 ms           |
| <b>A</b> → <b>C</b> | 2 ms            | <b>D</b> → <b>E</b> | 2 ms            |
| <b>B</b> → <b>C</b> | 1 ms            | <b>D</b> → <b>F</b> | 6 ms            |
| <b>B</b> → <b>D</b> | 5 ms            | <b>E</b> → <b>F</b> | 3 ms            |
| <b>C</b> → <b>D</b> | 8 ms            | -                   | -               |

### 2. Guía de Solución Detallada (Para el Docente)

#### Paso a Paso del Algoritmo (Origen 'A')

Al ser un grafo dirigido, no existe la conexión **C** → **B** (solo existe **B** → **C**):

- Inicio (Nodo A):** Distancia a **A** = 0. Vecinos actualizados: **B** = 4 (vía **A**), **C** = 2 (vía **A**). Próximo nodo: **C**.
- Nodo C:** No tiene arista hacia **B**. Vecinos actualizados: **D** = 2 + 8 = 10, **E** = 2 + 10 = 12. Próximo nodo con menor costo acumulado no visitado: **B** (distancia = 4).
- Nodo B:** Vecinos actualizados desde **B**: **D** = 4 + 5 = 9 (mejora los 10 ms anteriores). Próximo nodo: **D** (distancia = 9).
- Nodo D:** Vecinos actualizados desde **D**: **E** = 9 + 2 = 11 (mejora los 12 ms anteriores), **F** = 9 + 6 = 15. Próximo nodo: **E** (distancia = 11).
- Nodo E:** Vecino actualizado desde **E**: **F** = 11 + 3 = 14 (mejora los 15 ms anteriores). Próximo nodo: **F** (distancia = 14).

#### Solución Parte 1: Tabla de Distancias Mínimas desde 'A'

- A** → **A**: 0 ms (Origen)
- A** → **B**: 4 ms (Camino directo **A** → **B**)
- A** → **C**: 2 ms (Camino directo **A** → **C**)
- A** → **D**: 9 ms (Camino **A** → **B** → **D**, costo 4 + 5 = 9)
- A** → **E**: 11 ms (Camino **A** → **B** → **D** → **E**, costo 9 + 2 = 11)

- **A → F:** 14 ms (Camino  $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$ , costo  $11 + 3 = 14$ )

### Solución Parte 2: Análisis de Rutas y Reevaluación

- **Ruta Óptima a F:**  $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$  con una latencia total de **14 ms**.
- **Reevaluación C → E (4 ms):** Sí cambia. La ruta hacia  $E$  pasa a ser  $A \rightarrow C \rightarrow E$  con latencia  $2 + 4 = 6$  ms (menor a los 11 ms). La ruta hacia  $F$  se actualiza a  $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F$  con latencia total de **9 ms**.

### Solución Parte 3: Complejidad Temporal

- **Matriz de Adyacencia:**  $O(V^2)$ .
- **Lista de Adyacencia + Min-Heap:**  $O((V + E) \log V)$ .